

하지불안증후군 (Restless Legs Syndrome)

병태생리 · 주된 호소 · 근거 기반 치료

Pathophysiology, Presentation, and Evidence-based Treatment (ESWT · Injection · Oral drugs)

구성: 병태생리 → 주된 호소 → 치료 (ESWT · 주사 · 경구약제) → 결론

교육 · 연구 참고용. 개별 환자의 진단 · 처방 결정은 담당 의사의 판단에 따른다. | 작성 2026-07

- 뇌 철분 결핍 (핵심): 혈청 철분이 정상이어도 흑질·기저핵 등 뇌 국소 철분이 부족 → 도파민 신호 이상.
 - 도파민 이상: 야간 도파민 기능 저하 가설. 도파민제 단기 효과, 장기 사용 시 augmentation 유발.
 - 아데노신 저하 가설 (최근): 뇌 철분 결핍이 아데노신 신호를 낮춰 과흥분 유발 → dipyridamole 의 근거.
 - 유전 (가족력 흔함)· 이차 요인 (철결핍·임신·말기신부전·특정 약물).
- 치료의 기반은 철분 교정, 약물 축은 도파민에서 $\alpha 2\delta$ 리간드로 이동.

환자들의 주된 호소 — IRLSSG 2014 필수 5 기준

- ① 다리를 움직이고 싶은 충동 (대개 불쾌한 다리 감각 동반).
 - ② 안정 · 비활동 시 시작 · 악화.
 - ③ 움직임 (걷기 · 스트레칭) 으로 부분적 · 일시적 완화.
 - ④ 저녁 · 밤에 악화되는 뚜렷한 일주기 (circadian).
 - ⑤ 다른 질환 (다리경련 등) 으로 더 잘 설명되지 않음 (mimic 배제).
 - 통증보다 이상감각이 주 , 촉진되는 근경직 없음 . PLMS 동반 . 유병률 5~10%.
- 감별 : NLC(통증성 근수축 · 근경직 · 족배굴곡 완화) 와 구분 .

치료 개관 — 3 축 근거

치료	대표	RLS 근거	위치
ESWT	체외충격파	RLS 표적 연구 없음	권고 불가 (비골신경자극 대안)
주사	IV 철분 (FCM)	Earley 2024 RCT·메타분석	철결핍 시 강한 권고
주사	보툴리눔 / 정맥경화	Mittal 2018 / Pyne 2023	연구단계 / 정맥질환 동반
경구약제	$\alpha 2\delta$ 리간드	Allen 2014 등 RCT	1 차 (강한 권고)
경구약제	도파민 작용제	Winkelman 2006	단기효과·augmentation 로 후순위
경구약제	dipyridamole	Garcia-Borreguero 2021	조건부 (신규)

치료 ① 체외충격파 (ESWT)

근거 없음

- RLS 를 결과변수로 ESWT 를 평가한 RCT·전향연구·증례는 검색되지 않음 (직접 근거 없음).
- ESWT 의 확립된 근거는 근골격계 통증·경직 영역으로 RLS(뇌 철분·도파민·아데노신) 와 병태가 다르다 .
- 근거를 창작하지 않는다 → RLS 에 ESWT 는 권고할 수 없다 .

근거 있는 대안

- 말초 비골신경 자극 (TOMAC)
- Charlesworth 2023: sham 대조에서 증상 개선·수면 무방해 .
- AASM 2025 조건부 권고 .
- → 비약물이 필요하면 충격파가 아니라 비골신경 자극 .

치료 ② 주사 (1) 정맥 철분 — 근거 최강

효과 있음

- 뇌 철분 결핍을 직접 교정하는 , RLS 주사 치료 중 근거 최강 .
- Earley 2024(Sleep) 다기관 RCT(n=209): FCM 750 mg(0.5 일) vs 위약 → 42 일 IRLS·CGI 유의 개선 .
- 메타분석 2024(537 명) 도 효과 · 안전성 확인 . AASM 2025 강한 권고 .
- 안전 : 일과성 저인산혈증 모니터링 .

용량 · 적응

- FCM 1000 mg 단회 (또는 750 mg×2)
- 1 시간 이내 점적
- 적응 : ferritin ≤ 100 또는 경구 부적절
- 경구는 ferritin ≥ 75 에서 흡수 미미

치료 ② 주사 (2) 보툴리눔 · 정맥 경화요법

제한적

- 보툴리눔 (Mittal 2018 이중맹검 교차 n=24): incoA 100U 를 전경골근 · 비복근 · 대퇴이두근에 주사 → 4·6 주 IRLS·통증 (VAS) 유의 개선 .
 - SR/MA(Healthcare 2021): RCT 2 편 27 명 IRLS SMD -0.819 . 표본 매우 작아 확정 불가 → 표준치료 아님 .
 - 정맥 경화요법 (정맥류 /CVI 동반): Pyne 2023·Sundaresan 2019 → 하지정맥 치료 후 IRLS $19.83 \rightarrow 7.89$ (약 63%↓).
- 두 방법 모두 특정 표현형 · 연구단계 . 특발성 RLS 전반의 표준치료는 아님 .

치료 ③ 경구약제 (1) $\alpha 2\delta$ 리간드 — 1 차

1 차

- gabapentin enacarbil·gabapentin·pregabalin. AASM 2025 1 차 강한 권고 .
- Allen 2014(NEJM) 52 주 RCT: pregabalin 300 mg 효과적 , augmentation 1.7% vs pramipexole 9.0% .
- Gabapentin enacarbil: Winkelman 2011(PSG) 각성 ·PLM 감소 , Bogan 2010 장기 유지 .
- 부작용 : 어지럼 · 졸림 · 부종 · 체중증가 . 고령 · 신기능 저하 시 감량 .

왜 1 차인가

- 도파민제보다 augmentation 이 유의하게 적음 .
- 수면 · 감각증상 함께 개선 .
- 철분 교정과 병행이 기반 .

치료 ③ 경구약제 (2) 도파민제 · 신규 · 요약

약제

약물군	위치 · 근거
도파민 작용제 (pramipexole·ropinirole·rotigotine)	단기 효능 O(Winkelman 2006) — augmentation(연 7~10%)로 장기 권고 안 함 (AASM 2025 against)
Dipyridamole	Garcia-Borreguero 2021 교차 RCT: IRLS 24.1→11.1(위약 18.7). 아데노신 가설, 조건부
오피오이드 (서방형 oxycodone·부프레노르핀)	난치성·augmentation에 조건부. 진정·호흡 위험 신중
철분 (경구)	ferritin ≤75에서 기반 치료. 흡수 부족 시 정맥 전환

철분 교정이 기반, $\alpha 2\delta$ 리간드가 1 차

병태생리

뇌 국소 철분 결핍 $\rightarrow$ 도파민 · 아데노신 신호 이상 .

주된 호소

움직임 충동 · 안정 시 악화 · 움직이면 완화 · 저녁 악화 (IRLSSG 5 기준) . NLC 와 감별 .

주사

IV 철분 (FCM) 이 근거 최강 . 보툴리눔은 연구단계 , 정맥경화는 정맥질환 동반 시 .

ESWT

RLS 직접근거 없음 $\rightarrow$ 비약물은 비골신경 자극 (근거 있음) .

경구약제

$\alpha 2\delta$ 리간드 1 차 . 도파민제는 augmentation 로 후순위 . dipyridamole 조건부 .

Allen RP, et al. RLS/WED diagnostic criteria: updated IRLSSG consensus criteria. *Sleep Med.* 2014;15(8):860-73. PMID 25023924.

Winkelman JW, et al. Treatment of RLS/PLMD: AASM clinical practice guideline. *J Clin Sleep Med.* 2025;21(1):137-52. PMID 39324694.

Allen RP, et al. IRLSSG task force: iron treatment of RLS/WED. *Sleep Med.* 2018;41:27-44. PMID 29425576.

Earley CJ, et al. IV ferric carboxymaltose for RLS: multicenter RCT. *Sleep.* 2024;47(7):zsae095. PMID 38625730.

Mittal SO, et al. Botulinum toxin in RLS: crossover RCT. *Toxins (Basel).* 2018;10(10):401. PMC6215171.

Effectiveness/safety of botulinum toxin A in RLS: SR & meta-analysis. *Healthcare.* 2021;9(11):1538. PMC8623507.

Pyne R, et al. Varicose veins with RLS and nocturnal leg cramps. *J Vasc Interv Radiol.* 2023;34(4):534-42. PMID 36526075.

Charlesworth JD, et al. Bilateral high-frequency noninvasive peroneal nerve stimulation for RLS. *J Clin Sleep Med.* 2023;19(7):1199-209. PMID 36856064.

Allen RP, et al. Comparison of pregabalin with pramipexole for RLS. *N Engl J Med.* 2014;370(7):621-31. PMID 24521108.

Winkelman JW, et al. Efficacy and safety of pramipexole in RLS. *Neurology.* 2006;67(6):1034-9. PMID 16931507.

Winkelman JW, et al. Randomized PSG study of gabapentin enacarbil in RLS. *Mov Disord.* 2011;26(11):2065-72. PMID 21611981.

Garcia-Borreguero D, et al. Dipyridamole for RLS: placebo-controlled crossover. *Mov Disord.* 2021;36(10):2387-92. PMID 34137476.